NOTA TÉCNICA

Análisis de siniestros viales en Bogotá D.C.

1. Problema abordado

Los siniestros viales representan una problemática de seguridad pública en Bogotá, generando impactos sobre la movilidad, la integridad de los ciudadanos y la gestión de los servicios de emergencia. Este proyecto busca identificar patrones espaciales y temporales asociados a los siniestros viales para apoyar la toma de decisiones basada en datos.

2. Fuentes de datos utilizadas

Fuente 1: Histórico de siniestros viales de Bogotá D.C. (2015-2021).

Fuente 2: Incidentes atendidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Ambas fuentes fueron obtenidas desde el portal de Datos Abiertos de Bogotá.

3. Metodología

Se desarrolló un proceso de preparación y análisis de datos compuesto por las siguientes etapas:

Revisión de calidad de datos.

Limpieza de registros con valores faltantes o inconsistentes.

Homologación de formatos de fecha y variables categóricas.

Integración de fuentes de datos mediante variables comunes relacionadas con ubicación y temporalidad.

Análisis exploratorio para identificar tendencias, concentraciones geográficas y comportamientos relevantes.

Construcción de visualizaciones para apoyar la interpretación de resultados.

4. Principales hallazgos

Se identificaron localidades con mayor concentración de siniestros viales.

Existen diferencias significativas en la distribución de eventos según el periodo analizado.

Algunas zonas presentan una mayor recurrencia de incidentes, lo que evidencia posibles condiciones de riesgo para la movilidad.

La integración de las fuentes permitió complementar la información disponible y ampliar el contexto de análisis.

5. Limitaciones

Presencia de registros con información incompleta.

Diferencias en la estructura y el nivel de detalle entre las fuentes de datos.

Restricciones asociadas al periodo de cobertura de la información disponible.

6. Recomendaciones

Fortalecer las estrategias de prevención en las zonas con mayor concentración de eventos.

Mejorar la calidad y estandarización de los datos publicados.

Incorporar variables adicionales relacionadas con infraestructura vial, condiciones climáticas y flujo vehicular para futuros análisis.

7. Conclusión

El análisis permitió identificar patrones relevantes en los siniestros viales de Bogotá y demostró el valor de integrar múltiples fuentes de datos públicas para generar información útil en procesos de planeación y toma de decisiones.